

অধ্যায় ৭: বলের ধারণা

৪. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

ক. ঘর্ষণ বল কাকে বলে?

উত্তর: ঘর্ষণ বল হলো এমন একটি বল, যা একটি বস্তুর পৃষ্ঠের উপর দিয়ে অপর একটি বস্তুর পৃষ্ঠকে চলতে বাধা দেয়।

খ. হেলানো সমতল কী?

উত্তর: হেলানো সমতল হলো একটি ঢালু পথ বা তির্যক পৃষ্ঠ, যার সাহায্যে ভারী বস্তু সহজে উপরে তোলা বা নিচে নামানো যায়।

গ. ঘর্ষণ বল না থাকলে আমাদের চলাফেরায় কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

উত্তর: ঘর্ষণ বল না থাকলে আমরা হাঁটার সময় পিছলে পড়ে যাব। জুতো বা পায়ের সাথে মাটির কোনো কামড় বা গ্রিপ থাকবে না, ফলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বা চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এছাড়া যানবাহনের চাকা রাস্তা থেকে পিছলে যাবে এবং গাড়ি থামানো যাবে না।

ঘ. বাড়িতে বা আশপাশে যেকোনো দুটি সরল যন্ত্র চিহ্নিত করে সেগুলোর ব্যবহার লেখো।

উত্তর: আমাদের বাড়িতে বা আশপাশে ব্যবহৃত দুটি সরল যন্ত্র ও তাদের ব্যবহার হলো:

১. ছুরি: সবজি ও ফলমূল কাটার কাজে ব্যবহার করা হয়।

২. কাঁচি: কাপড়, কাগজ বা সুতো কাটার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ঙ. যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল না থাকত, তাহলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন কেমন হতো? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

উত্তর: যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল না থাকত, তবে পৃথিবী কোনো বস্তুকে তার নিজের দিকে বা কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করত না। এর ফলে যেকোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে তা নিচে না পড়ে উপরের দিকে উঠে যেত বা শূন্যে ভেসে থাকত। আমরাও মাটিতে স্থিরভাবে থাকতে পারতাম না, ঘরবাড়ি-গাড়িসহ সব কিছু বাতাসে ভেসে বেড়াত। ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন পুরোপুরি অসম্ভব হয়ে পড়ত।

৫. বর্ণনামূলক-উত্তর প্রশ্ন

ক. ঘর্ষণ বল ও মাধ্যাকর্ষণ বল কী? এই দুই বল কীভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজ করে?

উত্তর: ঘর্ষণ বল: ঘর্ষণ বল হলো এমন একটি বল, যা একটি বস্তুর পৃষ্ঠের উপর দিয়ে অপর একটি বস্তুর পৃষ্ঠকে চলতে বাধা দেয়।

মাধ্যাকর্ষণ বল: পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে সকল বস্তুকে যে বল দ্বারা আকর্ষণ করে তাই হলো মাধ্যাকর্ষণ বল।

দৈনন্দিন জীবনে এদের কাজ:

ঘর্ষণ বলের কাজ: ঘর্ষণ বলের কারণে আমরা লেখার সময় কলম ধরে রাখতে পারি, বোর্ডে লিখতে পারি, দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে পারি এবং হাঁটার সময় পিছলে যাই না।

মাধ্যাকর্ষণ বলের কাজ: এই বলের কারণে যেকোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে এসে পড়ে। আমরা যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠি, তখন এই মাধ্যাকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয় বলেই আমাদের শক্তি বেশি লাগে এবং কষ্ট হয়।

খ. মসৃণ এবং অমসৃণ পৃষ্ঠে বল গড়িয়ে দেওয়ার ফলে বলটি ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব অতিক্রম করে। এর কারণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: মসৃণ এবং অমসৃণ পৃষ্ঠে বল ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব অতিক্রম করার কারণ হলো পৃষ্ঠের প্রকৃতির জন্য ঘর্ষণ বলের তারতম্য হওয়া।

পাঠ্যবই অনুযায়ী, যদি কোনো বস্তুর উপরের পৃষ্ঠ মসৃণ হয় তাহলে ঘর্ষণ কম হয়। ঘর্ষণ কম হওয়ার কারণে মসৃণ মেঝের ওপর বলটির গতিতে বাধা কম পড়ে, ফলে বলটি দ্রুত ও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে।

অন্যদিকে, অমসৃণ পৃষ্ঠযুক্ত বস্তু হলে ঘর্ষণ বল অনেক বেড়ে যায়। ঘর্ষণ বল বেশি হওয়ার কারণে অমসৃণ মাঠে বলটির গতিতে বেশি বাধা সৃষ্টি হয়, ফলে বলটি দ্রুত গতি হারিয়ে ফেলে এবং কম দূরত্ব অতিক্রম করে থেমে যায়।

গ. একটি ভারী পাথর উঠাতে বলা হলো, তাহলে আমরা কোন ধরনের সরল যন্ত্র ব্যবহার করব? কেন?

উত্তর: একটি ভারী পাথর উঠানোর জন্য আমরা **লিভার** (যেমন: শক্ত লাঠি) অথবা **হেলানো সমতল** (ঢালু পথ) ব্যবহার করব।

ব্যবহারের কারণ:

লিভার ব্যবহারের কারণ: পাঠ্যবইয়ের লিভার পরীক্ষা অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট ভিত্তিবিন্দুর সাহায্যে কম জোর বা শক্তি প্রয়োগ করে সহজেই ভারী বস্তু ওপরে তোলা বা সরানো যায়।

হেলানো সমতল ব্যবহারের কারণ: সরাসরি খাড়াভাবে ওপরে তোলার চেয়ে হেলানো সমতলে বস্তু ঠেলে ওপরে উঠানো অনেক সহজ হয়, কারণ এতে ওজনের চেয়ে অনেক কম বল বা শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। এটি আমাদের পরিশ্রম ও সময় বাঁচায়।

ঘ. মনে করো, বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান মেলায় 'ঘর্ষণ বল' ও 'মাধ্যাকর্ষণ বল' নিয়ে একটি প্রদর্শনী করতে হবে। দুটি বলের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য একটি পরিকল্পনা লেখো।

বিজ্ঞান মেলায় 'ঘর্ষণ বল' ও 'মাধ্যাকর্ষণ বল' উপস্থাপনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা নিচে দেওয়া হলো:

১. চার্ট ও পোস্টার প্রদর্শন: দুটি আলাদা পোস্টারে সহজ ভাষায় ঘর্ষণ বল (যেমন: হাঁটা বা কলমে লেখা) এবং মাধ্যাকর্ষণ বলের (যেমন: উপর থেকে বস্তু নিচে পড়া) সংজ্ঞা ও উদাহরণ লিখে রাখা হবে।

২. বাস্তব পরীক্ষা :

টেবিলের মসৃণ অংশে এবং চটের অমসৃণ অংশে খেলনা গাড়ি গড়িয়ে দিয়ে ঘর্ষণ বলের প্রভাব দেখানো হবে।

হাত থেকে একটি বল নিচে ফেলে দিয়ে মাধ্যাকর্ষণ বলের কাজ সরাসরি দেখানো হবে।